

一、Linux 系统概述与基础

1. Linux 的特点与定位

- **系统特性**: Linux 是一个**多用户、多任务**的操作系统, 支持多个用户同时登录并运行多个任务。
- **主要核心特点**:
 - **开源与免费**: 核心源码公开, 用户可自由修改和传播。
 - **设备独立性**: 将所有硬件设备抽象为文件处理。
 - **丰富的网络功能**: 内置强大的网络协议栈和工具。
 - **良好的用户界面**: 既有高效的字符终端 (CLI), 也有图形化桌面 (GUI)。

2. Linux 的哲学核心思想

- **一切皆文件**: 在 Linux 系统中, **一切资源都被视作文件** (包括硬件设备、目录、进程通信、网络套接字等)。

3. Linux 发行版

- 常见的 Linux 发行版包括: **CentOS、Ubuntu、RedHat、openEuler (欧拉)、Kunpeng (鲲鹏)** 等。而 macOS 属于类 Unix 系统, 不属于 Linux 发行版。

4. VMware虚拟机快照

- **作用**: 保存虚拟机在某一特定时刻的状态 (包括内存、配置和磁盘状态), 以便后续可以随时恢复到该状态。
- **使用场景**: 在执行高风险操作 (如系统升级、修改核心配置、安装未知软件) 前创建快照, 若操作失败可快速回滚。

二、Linux基础命令

1. 路径分类

- **绝对路径**: 从根目录 `/` 开始的完整路径。例如: `/admin/doc/backup`。
- **相对路径**: 相对于当前工作目录的路径。例如: `doc/backup` 或 `../admin`。

2. 核心文件操作命令汇总

- **新建文件**: `touch` (创建空文件)、`vim` (编辑并保存新文件)、重定向符号 `>` (如 `echo "" > file`)。注意: `mkdir` 只能用来创建目录 (文件夹), 不能创建文件。
- **创建目录**: `mkdir`。配合 `-p` 参数可以一次性创建多级目录结构 (如 `mkdir -p doc/backup`)。
- **切换目录**: `cd [路径]`。
- **查看当前路径**: `pwd` (显示当前所在工作目录的完整路径)。
- **查看目录内容**: `ls`。配合 `-l` 参数可以以长格式详细列表形式查看内容及属性信息。
 - `ls -l` 以长格式详细列表形式查看内容及属性信息
 - `ls -a` 查看当前目录所有文件 (包含隐藏文件.开头)
- **文件移动与重命名**: `mv` 命令。
 - **移动/剪切**: `mv test.txt /tmp/` (将文件移动到指定目录下)。
 - **重命名**: `mv test.txt demo.txt` (在同目录下更改文件名)。
- **复制文件/目录**: `cp` 命令 (复制目录需加 `-r` 参数)。
- **删除文件/目录**:
 - `rm`: 删除文件或目录 (`-r` 递归删除, `-f` 强制删除)。
 - `rmdir`: 仅用于删除**空目录**。按由内到外的顺序依次删除。
- **查看文件内容**: `cat` (一次性读取并打印文件全部内容)。

三、 Vim 编辑器

- **工作模式切换**：3种模式
 - 从**命令模式**输入 `i` / `a` / `o` 进入**插入（编辑）模式**。
 - 从**编辑模式**无法直接进入末行命令模式，必须先按 `Esc` 键返回**命令模式**，再输入 `:` 进入**末行（命令行）模式**。
- **常用末行命令**：
 - `:w`：保存文件。
 - `:q`：退出编辑器。
 - `:wq`：**保存文件并退出编辑器**。
 - `:q!`：强制退出且不保存修改。

四、 用户、用户组与权限管理

1. 用户与用户组管理命令

- `useradd`：创建新用户。
- `groupadd`：创建新用户组（用于集中管理用户权限，简化权限分配）。
- `usermod`：修改已有用户属性。
- `passwd`：设置或修改用户密码。
- `userdel`：删除用户。
- `su`：实现普通用户与 `root` 用户之间的切换（通常需要输入目标用户的密码）。
- `who`：查看当前登录系统的用户信息。

2. 权限修改（chmod）

- **权限表示法（八进制数字）**：读（`r=4`）、写（`w=2`）、执行（`x=1`）。
- **常见权限组合**：
 - 所有者拥有读写执行权限（ $4 + 2 + 1 = 7$ ）。
 - 所属组用户拥有读权限（4）。
 - 其他用户只有读权限（4）。
 - 对应的修改命令格式为：`chmod 744 文件名`。

五、 系统管理与进程控制

1. 运行级别（Runlevel）

- **常用运行级别**：
 - `3`：多用户字符界面（文本模式）。
 - `5`：图形化桌面模式（Linux 并非只有字符界面，可以安装和使用图形化桌面）。
 - `0`：关机。
 - `6`：重启（对应命令 `reboot`）。
- **运行级别查看**：使用 `runlevel` 命令。显示两个数字，前一个数字是上次的运行级别（若无则显示 N），后一个数字是当前的运行级别。

2. 进程与程序

- **区别与联系**：
 - **程序**：是静态的，存放在磁盘上的可执行代码集合。
 - **进程**：是动态的，是程序在计算机上的一次运行活动，是系统进行资源分配和调度的基本单位。
 - 一个程序可以对应多个进程。

3. 进程管理常用命令

- `ps`：查看静态的进程快照。
- `jobs`：查看当前终端下后台任务列表。
- `kill`：终止或杀死指定进程。
- `free`：查看内存使用情况。
- `clear`：清空屏幕显示，但**绝对不会**删除终端里的文件。

4. 软件管理（RPM）

- `rpm -qa [软件名]`：查询系统中是否已安装该软件（或列出所有已安装的软件）。
- `rpm -qi [软件名]`：查看已安装软件的**详细版本及描述信息**。
- `rpm -ql [软件名]`：查看已安装软件的文件列表及安装路径。
- `rpm -ivh`：用于**安装**本地的 RPM 软件包。

七、磁盘管理与文件系统（含 LVM）

1. 系统分区常识

- `/`根分区：用来存放系统全部核心数据。
- `/boot`分区：用于存放系统启动相关的文件。
- `swap`交换分区：可在物理内存不足时充当虚拟内存，建议大小参考物理内存容量。
- **使用流程**：磁盘必须经过 **划分区** → **格式化创建文件系统** → **挂载到目录** 之后，才能通过目录访问分区内的数据。

2. 磁盘分区与文件系统操作

- **分区工具**：`fdisk`（如 `fdisk /dev/sda`），通过交互式参数（如 `n` 新建、`p` 主分区、`e` 扩展分区、`l` 逻辑分区、`w` 保存退出）进行分区。
- **格式化命令（创建文件系统）**：
 - `mkfs.ext4 /dev/sda1`：将分区格式化为 `ext4` 格式。
 - `mkfs.xfs /dev/sdb2`：将分区格式化为 `xfs` 格式。
- **挂载命令**：`mount /dev/sda5 /挂载点目录`。

3. LVM（逻辑卷管理）核心命令

- **物理卷（PV）**：查看所有物理卷使用 `pvdisk`。
- **卷组（VG）**：查看所有卷组使用 `vgdisplay`。
- **逻辑卷（LV）**：查看所有逻辑卷使用 `lvdisplay`。
- **注意**：`df -h` 用于查看当前已挂载的文件系统磁盘空间使用情况。

八、Shell 基础与编程

1. Shell 的功能与符号

- **核心功能**：解析用户输入的命令、支持重定向与管道处理、支持编写自动化脚本。**注意**：Shell 不直接驱动硬件内核，驱动硬件是操作系统内核（Kernel）的功能。
- **特殊符号**：
 - `|`：**管道符**，用于将前一个命令的输出作为后一个命令的输入。
 - `&`：后台运行符。
 - `#`：注释符或超级用户提示符。

2. Shell 编程规范

- 脚本释头 (Shebang) : `#!/bin/bash`
 - 作用: 指定该脚本的解释器 (此处指定使用 Bash 解释器)。
- 变量赋值语法: 变量名和等号之间**不能添加空格** (如 `NAME=value`)。
- 执行脚本: `bash script.sh`
- 循环结构 (for 循环) :

```
1  for i in 1 2 3 4 5
2  do
3      echo "当前数字:$i"
4  done
```

逻辑分析: 遍历给定的列表 (1 到 5), 每次循环将当前值赋给变量 `i`, 并通过 `echo` 打印包含该变量的字符串, 直至列表遍历结束。

```
1  # 输出内容
2  当前数字: 1
3  当前数字: 2
4  当前数字: 3
5  当前数字: 4
6  当前数字: 5
7
```